

ナビエーストークス近似モデルと実測値の比較

本資料では、`script/slope_ns_fit2.py` で用いた、傾斜薄膜流れのナビエーストークス近似モデルと実測データの比較をまとめる。目的は、単なる回帰式の再現ではなく、流動開始角と静置による沈降を取り入れた物理モデルが、実際の流動距離変化にどの程度近いかを確認することである。

1. モデルの考え方

傾斜板上の薄膜流れを 1 次元化し、慣性項を小さいとして無視すると、斜面方向の平均流速はナビエーストークス方程式の近似から

$$U \propto \frac{h^2}{\mu} \rho g \sin \beta$$

と表される。ここで、 h は有効膜厚、 μ は有効粘性、 β は板の傾斜角である。

本研究では、実測された流動開始角 α を「流れ始めるために必要な閾値」とみなし、駆動項を

$$\sin \beta - \sin \alpha$$

で置き換えた。さらに、静置時間 t の間に顔料粒子が沈降すると考え、有効膜厚が

$$h(t) = h_0 - v_s t$$

で減少すると仮定した。ここで、 $h_0 = 2 \text{ mm}$ は実験条件に記載された液滴高さ、 v_s は有効沈降速度である。

このとき、30 秒間の傾斜後に観測される流動距離 $X(t)$ を

$$X(t) = A (\sin \beta - \sin \alpha) (h_0 - v_s t)^2$$

とおいた。ただし、 A は粘性や観測時間 30 秒などをまとめた有効比例係数である。

2. パラメータの決め方

傾斜角は実験条件に合わせて

$$\beta = 20^\circ$$

とした。流動開始角 α は表 G2 の実測平均値を用いた。

各試料の比例係数 A_i は、静置 0 秒の流動距離 $X_i(0)$ が一致するように

$$A_i = \frac{X_i(0)}{(\sin \beta - \sin \alpha_i) h_0^2}$$

で定めた。したがって、この時点でモデルは各試料の初期流動距離を必ず再現する。

そのうえで、有効沈降速度 $v_{s,i}$ を、30 秒・60 秒・120 秒・240 秒の 4 点に対する最小二乗誤差が最小となるように選んだ。つまり、本モデルは「初期値は 1 点校正し、その後の時間減衰を物理式で予測する」構成である。

3. 推定されたパラメータ

推定結果を表 1 に示す。

表 1 物理モデルの推定パラメータ

試料	流動開始角 α (deg)	$\sin \beta - \sin \alpha$	A_i	$v_{s,i}$ (mm/s)
Control	8.40	0.19594	109.98	0.00125
NaCl-1	10.20	0.16494	82.15	0.00297
W-Red	9.80	0.17181	61.99	0.00231
F-Con	8.80	0.18903	44.44	0.00194

NaCl-1 は流動開始角が大きく、駆動項 $\sin \beta - \sin \alpha$ は小さいが、推定された沈降速度は 4 試料中で最も大きかった。これは、流れ始めにくい一方で、静置中の内部構造変化も速く、時間とともに流動距離が大きく低下することを示している。

4. 実測値との比較

表 2 に、各時点の実測平均値とモデル生成値の比較を示す。

5. 一致度の評価

試料ごとの一致度を表 3 に示す。

Control と NaCl-1 では、モデル値は実測平均値にかなり近く、残差も概ね ± 2 mm 以内に収まった。W-Red と F-Con でも全体傾向は再現できているが、30 秒から 60 秒付近の初期挙動にずれが残った。特に F-Con では、実測値が 0 秒から 30 秒で一度増加しており、単調減少を仮定した本モデルではその部分を表しきれない。

6. この比較の意義

この結果の意義は、実測値から単純な直線を引いただけではなく、少なくとも

- 流動開始角による閾値効果
- 傾斜薄膜流れの h^2 依存
- 静置中の沈降による有効膜厚減少

を含んだ物理的な近似モデルでも、実測値にかなり近い流動距離変化を再現できた点にある。

もちろん、このモデルは厳密なナビエ-ストークス解ではなく、1 次元化・薄膜化・平均化を行った近似であ

り、さらに初期流動距離は1点校正している。そのため、完全な理論予測ではない。しかし、「流れ始めにくさ」と「時間経過による流れにくさの増加」を物理的な量に対応づけたうえで、実測傾向を概ね説明できたことには意味がある。

したがって、本比較は「ナビエ-ストークス近似に基づく簡略物理モデルが、少数の実測パラメータを用いるだけで観測結果にかなり近づく」ことを示す補足資料として位置づけられる。

7. 簡易的な信頼度評価

ここでは、バイズ推定や複雑な不確実性評価は行わず、実測データのばらつきに対してモデル誤差がどの程度小さいかを簡易的に確認した。評価には次の4指標を用いた。

- 決定係数 R^2
- 二乗平均平方根誤差 RMSE
- 各時点での | 残差 | / 標準偏差 の平均
- 残差が標準偏差以内、または2倍標準偏差以内に入る点の割合

その結果を表4に示す。

さらに、全20点のうち全点が2倍標準偏差以内に収まっていた。したがって、このモデルは観測値の反復ばらつきを大きく外すものではなく、少なくとも実験誤差のスケールと比較して妥当な範囲にあるといえる。

一方で、W-Red と F-Con では平均 | 残差 | / SD が Control や NaCl-1 より大きく、特に初期の30秒から60秒付近にずれが残った。したがって、これら2試料については「大局的傾向は十分再現しているが、局所的な初期挙動には未再現成分がある」と解釈するのが妥当である。

以上より、本モデルの信頼度は試料によって差があるものの、全体としては高いと判断できる。特に Control と NaCl-1 についてはかなり強い一致が見られ、W-Red と F-Con についても、近似モデルとしては十分説明力を持つと考えられる。

表 2 モデル生成値と実測平均値の比較

試料	時間 (s)	実測平均 (mm)	モデル値 (mm)	残差 (mm)	標準偏差 (mm)
Control	0	86.20	86.20	0.00	15.56
Control	30	83.20	83.01	0.19	13.61
Control	60	77.80	79.88	-2.08	5.45
Control	120	73.20	73.79	-0.59	14.72
Control	240	63.20	62.35	0.85	12.52
NaCl-1	0	54.20	54.20	0.00	11.39
NaCl-1	30	50.00	49.48	0.52	7.97
NaCl-1	60	44.60	44.98	-0.38	11.61
NaCl-1	120	35.20	36.62	-1.42	3.27
NaCl-1	240	23.40	22.48	0.92	9.24
W-Red	0	42.60	42.60	0.00	7.40
W-Red	30	38.40	39.70	-1.30	7.09
W-Red	60	33.40	36.90	-3.50	2.97
W-Red	120	29.60	31.62	-2.02	4.72
W-Red	240	24.80	22.27	2.53	5.81
F-Con	0	33.60	33.60	0.00	3.05
F-Con	30	35.20	31.68	3.52	4.87
F-Con	60	31.60	29.81	1.79	1.34
F-Con	120	27.40	26.24	1.16	4.39
F-Con	240	18.00	19.79	-1.79	4.85

表 3 モデルと実測値の一致度

試料	R^2	MAE (mm)	RMSE (mm)
Control	0.9835	0.74	1.04
NaCl-1	0.9946	0.65	0.81
W-Red	0.8761	1.87	2.21
F-Con	0.8936	1.65	2.01

表 4 簡易的な信頼度評価

対象	R^2	RMSE (mm)	平均 残差 /SD	SD 内点数 / 全点数
全体	0.9936	1.63	—	18/20
Control	0.9834	1.04	0.10	5/5
NaCl-1	0.9946	0.81	0.13	5/5
W-Red	0.8763	2.21	0.45	4/5
F-Con	0.8939	2.01	0.54	4/5